

23.09.2026

Лекция 4. Расчет элементов последовательности

Пусть задана последовательность

$$\{x_j\} \quad j = \overline{1, n}$$
$$x_j = a_j x_{j-1} + b_j$$

Здесь $\{a_j\}$, $\{b_j\}$ известные числа, $a_1 = 0$, $b_1 = x_1$, $x_0 = 0$ (x_0 может быть любым, так как $a_1 = 0$).

При последовательном вычислении N элементов требуется $2N$ операций.

$$T_1 = 2Nt_1$$

Реализация на 1 процессоре выглядит так

```
for j = 2, n
    x_j = a_j x_{j-1} + b_j
end for
```

По сути $x_j = f_j(x_{j-1})$ и $f_j(x_j)$ линейная функция.

$$x_j = a_j x_{j-1} + b_j$$
$$x_{j-1} = a_{j-1} x_{j-2} + b_{j-1}$$

Подставляя в x_j x_{j-1} получим

$$x_j = a_j^{(1)} x_{j-1} + b_j^{(1)},$$

где

$$a_j^{(1)} = a_j a_{j-1}$$

$$b_j^{(1)} = a_j b_{j-1} + b_j$$

$$j = \overline{2, n} \quad (!)$$

При $j = 2$ получим

$$a_2^{(1)} = a_2 a_1 = 0$$

$$b^{(2)} = a_2 x_1 + b_1 = x_2$$

$x_j = f^{(1)}(x_{j-2})$. То есть теперь есть 2 цепочки. Можно получить 4

$$x_j = a_j^{(j)} x_{j-2} + b_j^{(1)}, \quad j = \overline{5, n}$$

$$x_{j-2} = a_{j-2}^{(1)} x_{j-4} + b_{j-2}^{(1)}$$

$$\begin{aligned} x_j &= a_j^{(1)} (a_{j-2}^{(1)} x_{j-4} + b_{j-2}^{(1)}) + b_j^{(1)} = \\ &= a_j^{(1)} a_{j-2}^{(1)} x_{j-4} + a_j^{(1)} b_{j-2}^{(1)} + b_j^{(1)} = \\ &a_j^{(2)} x_{j-4} + b_j^{(2)} = f_j^{(2)}(x_{j-4}) \end{aligned}$$

где

$$a_j^{(2)} = a_j^{(1)} a_{j-2}^{(1)}$$

$$b_j^{(2)} = a_j^{(1)} b_{j-2}^{(1)} + b_j^{(1)}$$

$$j = \overline{3, n}$$

$$a_3^{(2)} = 0$$

$$a_4^{(2)} = 0$$

$$b_3^{(2)} = x_3$$

$$b_4^{(2)} = x_4$$

Затем сдвиг будет 8 и т.д. Всего этапов будет $q = \log N$. 1 этап на паракомпьютере будет выполнен за $3t_1$. Общее время выполнения на N процессорах $T_N = 3t_1 q$.

$$\text{Ускорение } S_N = \frac{T_1}{T_N} = \frac{2Nt_1}{3t_1 \log N} = \frac{2N}{3 \log N}.$$

Алгоритм может выглядеть так (непроверено)

```

 $\{x_j\}, j = \overline{1, N}$ 
 $a_j^{(0)} = a_j, b_j^{(0)} = b_j$ 
for  $k = 1, q$ 
     $m = 2^k$ 
     $shift = 2^{k-1}$ 
    for  $j = k + 1, N$ 
         $a_j^{(q)} = a_j^{(q-1)} a_{j-shift}^{q-1}$ 
         $b_j^{(q)} = a_j^{(q-1)} b_{j-shift}^{q-1} + b_j^{(q-1)}$ 
    end for
end for

```